Solución de la pregunta 22

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN

Se quiere fabricar una lata cilíndrica cerrada de $500\ \text{cm}^3$ usando la menor cantidad de material posible.

a) Expresa el área total A en función solo del radio r.
b) Determina el radio que minimiza el área y justifica que es un mínimo.
c) Demuestra que, en la lata óptima, la altura es igual al diámetro.

Respuesta

a) $A(r) = 2\pi r^2 + \frac{1\,000}{r}$. b) $r = \sqrt[3]{\frac{250}{\pi}} \approx 4{,}30$ cm; $A'' > 0$. c) $h = \frac{500}{\pi r^2} = 2r$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Restricción

$\pi r^2 h = 500 \Rightarrow h = \frac{500}{\pi r^2}$.

2 a) Área

$A = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + \frac{1\,000}{r}$.

3 b) Deriva

$A' = 4\pi r - \frac{1\,000}{r^2} = 0 \Rightarrow r^3 = \frac{250}{\pi}$.

4 b) Mínimo

$A'' = 4\pi + \frac{2\,000}{r^3} > 0$: mínimo (y absoluto, pues es el único crítico en $r > 0$).

5 c) Altura

$h = \frac{500}{\pi r^2} = \frac{500r}{\pi r^3} = \frac{500r}{250} = 2r$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Función área en r	**2 pts**
b) Crítico y justificación	**3 pts**
c) h = 2r	**1 pt**

Idea clave. Usa la restricción para dejar una sola variable.